

Sellado de Tiempo (Time Stamping)

Método Criptográfico

José de Jesús Angel Angel

8 de septiembre de 2026

El sellado de tiempo digital resuelve un problema concreto: probar que un documento (o dato) existía en un momento determinado, sin depender de la fecha del sistema del propio archivo (que se puede falsificar) ni de que un tercero necesite ver el contenido original.

1 Idea central

En lugar de firmar el documento completo, se firma un **resumen (hash)** del documento junto con la fecha/hora, y ese sello se ancla de forma que no pueda alterarse retroactivamente.

$$h = H(\text{documento}) \quad (1)$$

donde H es una función hash criptográfica (SHA-256, por ejemplo). Solo se envía h a la autoridad de sellado — el documento nunca sale de tu poder, lo cual preserva la confidencialidad.

2 Esquema básico (RFC 3161 — estándar TSA)

1. **Cliente:** calcula $h = H(\text{documento})$.
2. **Cliente** → **TSA** (Time Stamping Authority): envía h junto con el identificador del algoritmo hash.
3. **TSA:** construye la estructura

$$TS = \text{Sign}_{TSA}(h \parallel t \parallel \text{nonce} \parallel \text{policy_id}) \quad (2)$$

donde t es el tiempo tomado de un reloj confiable (sincronizado por NTP/GPS con trazabilidad a un patrón oficial), y firma todo con su clave privada.

4. **TSA** → **Cliente:** devuelve el “token de tiempo” TS .
5. **Verificación:** cualquiera puede comprobar $\text{Verify}_{TSA}(TS)$ con la clave pública de la TSA, y recalculando $H(\text{documento})$ para confirmar que coincide con h .

La seguridad depende de:

- Resistencia a colisiones del hash (que nadie pueda encontrar otro documento con el mismo h).
- Confianza en la TSA (su clave privada y su reloj).

3 Esquema Haber–Stornetta (encadenamiento)

Para no depender enteramente de la honestidad de la TSA, se encadenan los sellos:

$$h_n = H(\text{documento}_n \parallel h_{n-1}) \quad (3)$$

Cada nuevo sello incorpora el hash del sello anterior, formando una cadena verificable. Si alguien quisiera falsificar la fecha de un documento, tendría que recalculer **todos** los sellos posteriores —computacionalmente inviable si la cadena es públicamente conocida (publicada en periódicos, por ejemplo, como se hacía originalmente).

4 Variante moderna: árboles de Merkle

Para sellar muchos documentos a la vez con una sola firma:

1. Se agrupan N hashes de documentos como hojas de un árbol de Merkle.
2. Se calcula la raíz R .
3. Solo R se firma y se ancla (ej. en un bloque de blockchain, o con una TSA).
4. Cada usuario recibe su **prueba de inclusión** (camino de hashes hermanos desde su hoja hasta R), de tamaño $O(\log N)$.

Esto es lo que usan sistemas como **OpenTimestamps**: agregan miles de hashes en un árbol de Merkle y anclan solo la raíz en la blockchain de Bitcoin, abaratando el costo por documento.

5 Anclaje en blockchain (descentralizado)

En vez de confiar en una TSA central, se publica h (o la raíz de Merkle) dentro de una transacción en una blockchain pública. La marca de tiempo del bloque minado sirve como prueba, y la seguridad recae en el costo computacional de reescribir la cadena (prueba de trabajo) en vez de en la honestidad de un tercero.

6 Resumen comparativo

Método	Confía en	Ventaja	Desventaja
TSA (RFC 3161)	Autoridad central	Simple, estándar, legalmente reconocido	Punto único de fallo/confianza
Haber-Stornetta	Cadena pública/testigos	Resistente a manipulación retroactiva	Requiere publicación continua
Merkle + TSA/blockchain	Combinación	Eficiente para volumen alto	Complejidad de implementación
Blockchain puro	Red descentralizada	Sin autoridad central	Costos, latencia, tamaño de prueba

Cuadro 1: Comparación de esquemas de sellado de tiempo.